

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

ME-504(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Industrial Engineering and Ergonomics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is an Organization? What do you mean by Therbligs?

संगठन क्या है? Therbligs से आपका क्या अभिप्राय है?

b) Explain the term performance rating. Correlate the terms Performance rating and Production rating with the help of suitable example.

शब्द प्रदर्शन रेटिंग समझाइए। उपयुक्त उदाहरण की मदद से प्रदर्शन की रेटिंग और उत्पादन की रेटिंग को सहसंबंधित करें।

2. a) Write the names of material handling equipments. What do you understand by Sampling?

सामग्री हैंडलिंग उपकरणों के नाम लिखें। नमूने से आप क्या समझते हैं।

ME-504(A)-CBGS

PTO

[2]

- b) What is meant by Human resource development? Enumerate the objective of the Human resource development.
मानव संसाधन विकास से क्या अभिप्राय है? मानव संसाधन विकास के उद्देश्य की गणना करें।
3. a) Write the full form PERT. What do you mean by Inventory?
PERT का पूरा फॉर्म लिखें। इन्वेंट्री से आपका क्या अभिप्राय है
- b) State the factors governing the amount of compensation paid to the worker under Workmen's Compensation Act.
श्रमिक के मुआवजा अधिनियम के तहत श्रमिक को भुगतान की गई मुआवजे की राशि को नियंत्रित करने वाले कारकों को बताइये।
4. a) What is the difference between Production and Productivity? What is the difference between Private limited company and Public limited company?
उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर है?
- b) Following data are available for existing equipment and for the proposed equipment to replace the existing one. Find whether the concern should go for replacement or not :
निम्नलिखित डेटा मौजूदा उपकरणों के लिए और प्रस्तावित उपकरणों के लिए मौजूदा एक को बदलने के लिए उपलब्ध हैं। यह पता लगाइए कि सम्बंधित को प्रतिस्थापन के लिए जाना चाहिए या नहीं:

	Factors Equipment	Existing Equipment	Proposed
i)	Cost (Market value)	Rs. 1500	Rs. 10,000
ii)	Operating Expenses (annual)	Rs. 3,890	Rs. 3,890
iii)	Scrap value	Rs. 500	Rs. 1000
iv)	Interest	11%	11%
v)	Life of equipment	1 year	10 year

ME-504(A)-CBGS

Contd...

[3]

5. a) What is Breakeven point? What do you mean by Routing?
ब्रेक इवेन बिंदु क्या है? रूटिंग से आपका क्या मतलब है?
- b) Formulate the transportation problem as a linear programming problem.
एक लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में परिवहन समस्या का समाधान करें।
6. a) What is Memorandum of Association according to the Company Act 1956?
कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है?
- b) Differentiate between the terms “Lock-Out” and “Closure”. Discuss the basic objectives of Industrial Disputes Act.
“लॉक-आउट” और “बंद” शब्दों के बीच अंतर करें। औद्योगिक विवाद अधिनियम के मूल उद्देश्यों पर चर्चा करें।
7. a) Enumerate the various principles of organization. Discuss, the principle of span of control.
संगठन के विभिन्न सिद्धांतों की गणना करें। नियंत्रण की अवधि के सिद्धांत की चर्चा करें।
- b) What is meant by the replacement of machine? Differentiate between the Annual cost method and Present worth method of replacement analysis. Discuss also the advantages and disadvantages of using present worth method of analyzing replacement of machine.
मशीन के प्रतिस्थापन से क्या अभिप्राय है? वार्षिक लागत विधि और प्रतिस्थापन विश्लेषण के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर करें। मशीन के प्रतिस्थापन के विश्लेषण के वर्तमान मूल्य पद्धति का उपयोग करने के फायदे और नुकसान पर भी चर्चा करें।

[4]

8. a) Derive an expression for economic batch size in production in terms of cost of production, daily requirement and daily production. A company produces 4800 parts per day and sells them at approximately half of the rate. The setup cost is Rs. 1000. The carrying costs are rupees 5 per unit. The annual demand is 4,80,000 units. Find optimal lot size.

उत्पादन की लागत, दैनिक आवश्यकता और दैनिक उत्पादन के संदर्भ में उत्पादन में आर्थिक बैच के आकार के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें। एक कंपनी प्रति दिन 4800 भागों का उत्पादन करती है और उन्हें लगभग आधी दर पर बेचती है। सेटअप लागत रु 1000. ले जाने की लागत रुपये 5 प्रति यूनिट है। वार्षिक माँग 4,80,000 इकाइयों की है। इष्टतम लॉट आकार का पता लगाइए।

- b) Write short notes on following:

- i) Factory Act 1948
- ii) Industrial dispute
- iii) Trade union
- iv) Independent float
- v) First cost V/s Trade in value

निम्नलिखित पर छोटे नोट लिखें :-

- i) कारखाना अधिनियम 1948
- ii) औद्योगिक विवाद
- iii) ट्रेड यूनियन
- iv) स्वतन्त्र प्लव
- v) First cost V/s Trade in value
